

SISTEMA INFORMATIKOAK

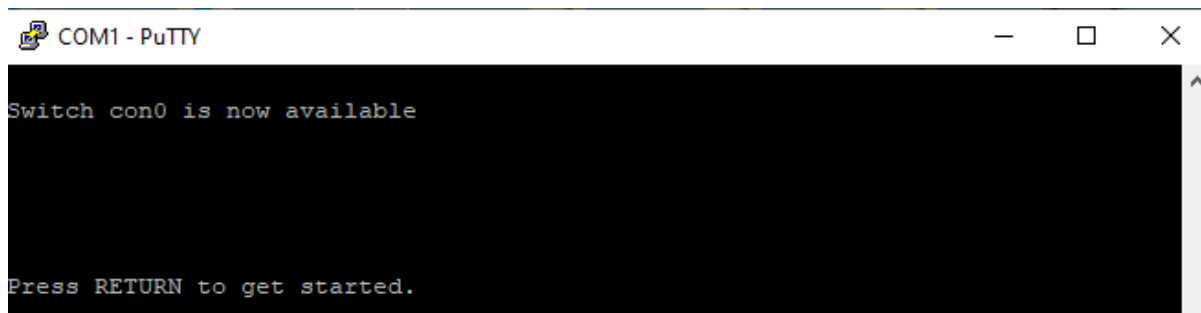
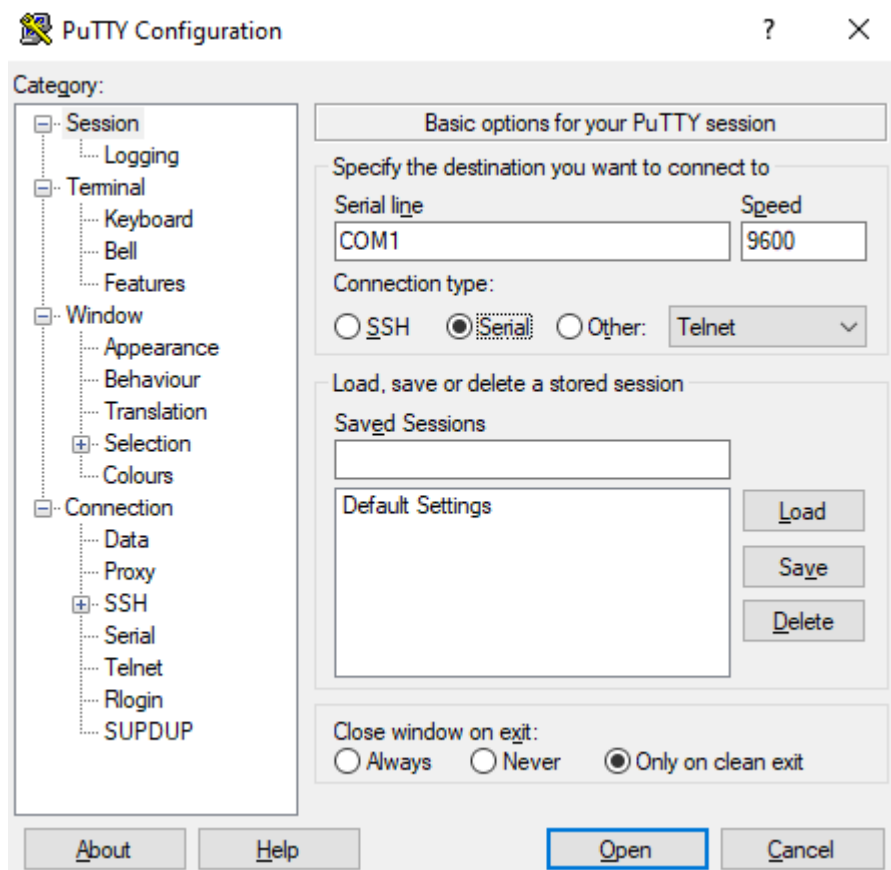


2DAM 2.Taldea

Julen Fernández, Kerman Méndez, Gorka Veloso.

Switch-a konfiguratzan

Hasteko, Switch-a konfiguratuko dugu, topologia baxuena. Horretarako, PuTTY irekiko dugu eta, gure kasuan, Serial aukeratuko dugu konexio mota gisa. Gainerako aukera lehenetsiak utzi eta Ireki botoiari emango diogu. Horren ondoren, PuTTYk komando-kontsola bat irekiko du, Switch-a konfiguratzen has gaitezen.



Switch-a konektatuta dugunean, konfiguratzen has gaitezke. Horretarako, komandoak (enable) eta conf t (configure terminal) ataletan txertatuko ditugu.

```
Switch>
Switch>en
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
```

Bi VLANak sortu genituen eta izenak eman genizkion, errazago ezagutu ahal izateko.

```
Switch(config)#vlan 10
Switch(config-vlan)#name USERS
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#vlan 20
Switch(config-vlan)#name SERVERS
Switch(config-vlan)#exit
```

Orain VLAN horiek nahi ditugun ataka fisikoei esleitzen dizkiegu. 8 aho besterik ez ditugunez, sare birtual bakoitzari 2 emango dizkiogu. Access moduan konfiguratzeke aprobetxatzen dugu

```
Switch(config)#interface range fastEthernet 0/1-2
Switch(config-if-range)#switchport access vlan 10
Switch(config-if-range)#switchport mode access
Switch(config-if-range)#exit
Switch(config)#interface range fastEthernet 0/3-4
Switch(config-if-range)#switchport access vlan 20
Switch(config-if-range)#switchport mode access
Switch(config-if-range)#exit
```

Laburpen bat ikus dezakegu “show vlan brief” sartuta. VLAN bakoitzaren bi Fa sarrerak behar bezala esleituta daude.

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/5, Fa0/6, Fa0/8, Gi0/1
10	USERS	active	Fa0/1, Fa0/2
20	SERVERS	active	Fa0/3, Fa0/4
1002	fddi-default	act/unsup	
1003	token-ring-default	act/unsup	
1004	fddinet-default	act/unsup	
1005	trnet-default	act/unsup	

Falta zaigun gauza bakarra Gi0/1 ahoa konfiguratzea da, Trunk modua izan dadin, routerrarekin konektatuko duena, eta, horrela, VLAN guztien trafikoa konexio bakar baten bidez bidali eta jaso ahal izango duena.

```
Switch(config)#interface gi0/1
Switch(config-if)#switchport mode trunk
Switch(config-if)#exit
```

Oraintxe bertan, Switcharen VLANak konfiguratuta ditugun arren, konfigurazio hori ez dago gordeta. Argia joango balitz edo gailua itzaliko balitz, berriro hastean konfigurazio lehenetsia kargatuko luke. Hori saihesteko, “copy running-config startup-config” idatziko dugu. Hemendik aurrera, Switchak jarri diogun konfigurazioa kargatuko du.

```
Switch#copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
```

Honekin, Switch-aren konfigurazioa bukatu dugu.

Azpisareak

Ekipoak konfiguratzeko jarraitu aurretik, gomendagarria da azpisareak definitzea, ekipoei zein IP esleitu behar dizkiegun jakiteko. Badakigu VLAN 10 USERSek 10 ekipo konektatu behar dituela, eta VLAN 20 SERVERSek 50 ekipo konektatu behar dituela. Bi VLANetako talde kopururik handiena hartzen dugu gure zatiketa egiteko.

192.168.0.0/24 IPtik hasiko gara, eta sareko maskara maskara handitura pasatuko dugu, hau da, hamartarretik bitarrera pasatuko dugu.

$$255.255.255.0 = 11111111.11111111.11111111.00000000$$

Azken bit multzoa hartuz gero, horietako zenbat soberan ditugun kalkula dezakegu azpisareak ezartzeko.

2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
128	64	32	16	8	4	2	1
0	0	1	1	1	1	1	1

Horrek lehen bi bitak libre uzten dizkigu azpisareak esleitzeko.

$$11111111.11111111.11111111.00000000$$

Bi bitekin, lau konbinazio egin ditzakegu, eta horrek lau azpisare izateko aukera ematen digu.

00
01
10
11

Azpisare bakoitzean zer IP tarte esleitu dezakegun jakiteko, lehenik eta behin gure IPa bitarrera pasatu behar dugu. Hor, gure maskara zabalduarekin bat datozen bitak ikusi ahal izango ditugu, eta IPak nola esleitu behar ditugun jakingo dugu.

$$192.168.0.0 = 11000000.10101000.00000000.00000000$$

Gure sarearen muga honako hau da:

$$192.168.0.255 = 11000000.10101000.00000000.11111111$$

Gure sarea 192.168.0.0an hasi eta 192.168.0.255ean amaitzen dela jakinda, geratzen zaizkigun azpisareak honako hauek dira.

0. 11000000.10101000.00000000.00111111
1. 11000000.10101000.00000000.01111111
2. 11000000.10101000.00000000.10111111
3. 11000000.10101000.00000000.11111111

Azpisare bakoitzaren tarte osoa erakusteko, taula hau dugu:

	Sare IP-a binarioa	Sare IP-a dezimala*	Broadcast
0	11000000.10101000.00000000.00000000	192.168.0.0/26	11000000.10101000.00000000.00111111 192.168.0.63
1	11000000.10101000.00000000.01000000	192.168.0.64/26	11000000.10101000.00000000.01111111 192.168.0.127
2	11000000.10101000.00000000.10000000	192.168.0.128/26	11000000.10101000.00000000.10111111 192.168.0.191
3	11000000.10101000.00000000.11000000	192.168.0.192/26	11000000.10101000.00000000.11111111 192.168.0.255

* Azpisareen IP-ak /26 dira

Router konfiguratzeko

Komando hauek guztiak sartuko ditugu, sarrera trunk moduan jartzeko eta bi interfaze birtual konfiguratzeko, bat VLAN bakoitzerako.

```
Router(config)#interface gi0/0.10
Router(config-subif)#description default gateway for VLAN10
Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 10
Router(config-subif)#ip add 192.168.0.1 255.255.255.192
Router(config-subif)#exit
Router(config)#interface gi0/0.20
Router(config-subif)#description default gateway for VLAN20
Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 20
Router(config-subif)#ip add 192.168.0.65 255.255.255.240
```

* VLAN 20ko maskara zuzenduta dago: 255.255.255.192

```
Router(config)#interface gi0/0
Router(config-if)#description Trunk link to Switch
Router(config-if)#no shut
Router(config-if)#
Jan 30 10:48:00.491: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to downwrite memory
```

Konfiguratu ondoren, interfazeak egiaztatuko ditugu. Kasu honetan “Down” daude, ez dagoelako ezer ahora konektatuta, baina kable bat konektatzen dugunean, “no shut” esan diogun bezala, denak altxatu beharko lirateke.

```
Router#show ip interface brief
```

Interface	IP-Address	OK?	Method	Status	Protocol
Embedded-Service-Engine0/0	unassigned	YES	NVRAM	administratively down	down
GigabitEthernet0/0	unassigned	YES	NVRAM	down	down
GigabitEthernet0/0.10	192.168.0.1	YES	manual	down	down
GigabitEthernet0/0.20	192.168.0.65	YES	manual	down	down
GigabitEthernet0/1	unassigned	YES	NVRAM	administratively down	down
GigabitEthernet0/2	unassigned	YES	NVRAM	administratively down	down
Serial0/0/0	unassigned	YES	NVRAM	administratively down	down
Serial0/0/1	unassigned	YES	NVRAM	administratively down	down